表 12-3　放化工厂工艺过程必须监测的分析量

| 工　厂 | 工厂处理能力/(t/a) | 分析人员 | | 分析量 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 总人数 | 人/tU | 年分析总量/($\times10^3$) | 每吨铀分析量 | 每人年分析量 |
| 塞拉菲尔德 | 2 000 | 170 | 0.1 | ≈211 | 105 | 1 240 |
| 莫尔 | 100 | 26 | 0.26 | 30 | 300 | 1 160 |
| 卡尔斯鲁厄 | 35 | 50 | <1 | 70 | 2 000 | 1 400 |
| 爱达荷 | 10 | 63 | 6.3 | 80 | 8 000 | 1 270 |

## 二、几种分析技术

下面着重介绍几种近些年来发展起来的分析方法和实用经验。

**1. 树脂珠(同位素稀释)质谱技术**

树脂珠质谱技术是近几年发展起来的一种新技术，它是将数粒强碱性阴离子树脂置于含铀、钚的 8 mol/L $HNO_3$ 溶液中，在动态混合器中进行交换，平衡后，用特制的玻璃小环或不锈钢针取出树脂珠，置于质谱仪的样品带上进行质谱分析。这种方法既可以测定铀、钚的同位素组成，也可以测定铀、钚的含量，其测定下限可低至 $10^{-12}$ g，一般测定范围为 $10^{-9}\sim10^{-10}$ g 元素[4]。平均准确度和平均精密度都优于 0.25%[5]。

该方法已在日本东海后处理厂(PNC)、国际原子能机构(IAEA)和美国橡树岭(ORNL)三个实验室进行过协作实验，同一样品溶液取几份，PNC 和 IAEA 用化学法分离铀、钚后，用常规质谱法测定，而 ORNL 和 IAEA 用树脂珠质谱技术分析，其结果示于表 12-4，从表中数据可见两种方法分析结果是一致的。

表 12-4　国际间两种树脂珠质谱分析结果的比较[5]

| 实验室 | 质谱分析 | 测定元素 | 浓度/(g/L) |
|---|---|---|---|
| PNC | 常规 | U | 164.70 |
| IAEA | 常规 | U | 164.83 |
| IAEA | 树脂珠 | U | 164.68 |
| ORNL | 树脂珠 | U | 163.95 |
| PNC | 常规 | Pu | 1.507 |
| IAEA | 常规 | Pu | 1.492 |
| IAEA | 树脂珠 | Pu | 1.498 |
| ORNL | 树脂珠 | Pu | 1.492 |

IAEA、ORNL 和德国卡尔斯鲁厄厂合作用树脂珠技术对卡尔斯鲁厄厂进料溶解液中的铀、钚进行分析，测定铀、钚浓度和同位素原子比，并用不同的方法进行比对，取得了相当吻合的结果[6]。

树脂珠质谱法与常规质谱法相比较有如下优点：

(1)因为分析样液是吸附在固体树脂珠内,所以携带方便安全,降低了运输样品的成本,也节省了复杂的屏蔽防护设施。

由于树脂分离效果好,可使裂片、镅、锔与钚、铀分离,既消除了它们对分析测量的干扰,又减少了辐射危害和裂变产物对仪器的沾污,从而简化了质谱仪的防护。

(2)由于样品近似点源,电离效率增高,提高了分析灵敏度。

(3)分析成本低。

**2. 吸收边密度计**

吸收边密度计是一种非破坏性分析方法(简称 NDA),它是适应核保障而发展起来的新方法,操作简便,快速,不需要预先分离,适于远距离及箱室操作。

K(或 L)边密度计,可以同时测定样品中铀和钚的浓度。

铀的 K 边吸收能量为 115.6 keV,用$^{57}$Co(能量 122.1 keV)和$^{169}$Yb(能量 109.8 keV)作同位素源。钚的 K 边吸收能量为 121.76 keV,用$^{75}$Se(能量 121.1 keV)和$^{57}$Co(能量 122.1 keV)作同位素源。铀和钚吸收边能量和 $\Delta\mu$ 值见表 12-5。

**表 12-5 铀和钚吸收边能量和 $\Delta\mu$ 值(质量衰变系数)**

| 吸收边 | 元素 | 边能量/keV | $\Delta\mu$/(cm$^2$/g) |
|---|---|---|---|
| L | U | 17.17 | 56.6 |
| | Pu | 18.05 | 51.9 |
| K | U | 115.6 | 3.65 |
| | Pu | 121.76 | 3.39 |

日本东海厂(CPF-A)用 K-边密度计测定溶解料液中铀和钚,测量范围为:10～200 g/L,并对快中子增殖堆燃料溶解液和纯钚溶液的分析结果与经典的化学方法进行比较,如表 12-6 所示。

**表 12-6 K-边密度计和化学分析法对铀、钚浓度的测量比较[3]**

| 样 品 | Pu/(g/L) | | U/(g/L) | |
|---|---|---|---|---|
| | 化学法 | K-边 | 化学法 | K-边 |
| FBR 料液 A | 27.7±2.8 | 28.2±0.9 | 84.8±4.2 | 83.1±0.7 |
| FBR 料液 B | 28.7±2.9 | 25.8±0.7 | 61.9±3.5 | 73.5±0.8 |
| 纯钚溶液 | 12.5±1.3 | 12.3±0.7 | | |
| No. 1 | | | 211.6±0.2 | 213.0±0.7 |
| 纯铀溶液 No. 2 | | | 77.0±0.1 | 76.3±0.8 |
| No. 3 | | | 9.75±0.01 | 9.6±0.3 |

德国卡尔斯鲁厄工厂在 K 边界 X 射线吸收密度测定法和 X 射线荧光能量色散法的基础上,研究了混合分析技术,用于核保障分析,两种方法可根据需要同时或单独使用,可测定核燃料后处理工艺过程的原始溶液,中间产品及最终产品中铀、钚及它们的同位素的浓度。溶解液

中铀、钚的分析用下述方式进行：铀浓度用边界吸收浓度法测定（测量误差 0.25%），U/Pu 比用 X 射线荧光光谱测定，其测量误差约为 1%，此种分析方法无须对样品进行预处理。

**3. 分光光度分析法**

分光光度分析法是测定微量铀、钚的主要手段之一。该方法简单，精密度好，分析速度快，适于箱室及远距离操作。法国阿格后处理厂，用分光光度分析法测定工艺溶解液中钚含量（包括溶解液，一循环共去污至草酸钚沉淀前溶液中的钚，草酸沉淀后母液中的痕量钚，共去污废液中的钚）。测定范围：0.5～20 g/L，相对标准偏差为 0.3%。其特点是，不加显色剂直接测定，快速简单，如一循环共去污萃余液（1AW），取 0.5 mL 样品，加入过量的 AgO，调节酸度为 3 mol/L即可测定。

日本东海后处理厂（CPF-A）用分光光度计测定工艺溶液中铀、钚含量及钚价态。样品装在热室内，用光导纤维传送信号，可直接分析高放样品，分析结果如表 12-7 所示。

**表 12-7　分光光度法测定铀、钚[7]**

| 分析成分 | 分析方法 | 适用范围/(g/L) | 检出下限/(g/L) |
|---|---|---|---|
| U(水，有) | 直接测定 | 0.01～0.4 | 0.01 |
| U(水) | TOPO-$CH_3COOHC_2H_5$ 萃取-测定 | 0.03～10 | 0.03 |
| U(水) | 离子交换-TOPO-$CH_3COOHC_2H_5$ 萃取-测定 | 0.007～1 | 0.007 |
| Pu(水) | $NH_2OH \cdot HNO_3$ 还原-测定 | 2～120 | 2 |
| Pu(有) | $NH_2OH \cdot H_2SO_4$ 反萃取-AgO 氧化-测定 | 0.2～10 | 0.2 |
| Pu(水) | AgO 氧化-测定 | 0.2～15 | 0.2 |
| $Pu^{3+}$(水) | 直接测定 | 2～120 | 2 |
| $Pu^{4+}$，$Pu^{6+}$(水) | | 5～60 | |

随着易于弯曲的光纤的出现，在十几年前已开始研制新一代分析仪器，这些仪器可远距离监测化学物质的浓度、温度、压力和 pH 值，实际测量距离可达 1 km。研制这类多参数测量仪器对于工厂中高放产物设备室的工艺监测具有重要意义。

美国萨凡那河工厂曾试用远距离光纤荧光测定系统监测水法萃取净化物流中的铀浓度。

法国生产了两种型号的光纤仪器，其中一种是测定两种或几种波长的光纤光度计，它用于远距离监测净化过程中铀的含量，并用于分析含有镍、钴等元素的溶液。另外一种仪器能对溶液（包括处于压力下的溶液）的浊度进行远距离分析。

分析稀土、铀、钚等元素的光纤分光光度计可望广泛用于辐照核燃料后处理。德国在萃取钚的电解脉冲柱试验台架上应用光纤激光光度计测定铀（Ⅳ）、铀（Ⅵ）、钚（Ⅲ）、钚（Ⅳ）和自由硝酸的浓度。英国唐瑞厂研制了光纤自动分光光度计，用于分析快堆燃料后处理各工序的钚浓度（包括钚的价态）和镅的浓度[1]。

### 4. 电感耦合等离子体(ICP)或直流等离子体喷焰(DCP)-原子发射光谱(AES)法

核燃料后处理厂钚的产品形式一般为硝酸钚溶液和二氧化钚。铀的产品通常有三种：硝酸铀酰溶液、铀的氧化物和三碳酸铀酰铵。产品质量要求严格，其中要求控制的微量杂质元素多达几十种，以氧化物为例，产品质量指标如表 12-8 和表 12-9 所示。

**表 12-8　氧化钚质量指标[8]**

| | |
|---|---|
| 钚含量： | ＞84%(质量分数) |
| 杂质： | |
| U | ≤300 ppm |
| Fe | ≤300 ppm |
| Cr | ≤200 ppm |
| Ni | ≤100 ppm |
| Na | ≤300 ppm |
| Ti | ≤200 ppm |
| Al | ≤150 ppm |
| Ca | ≤150 ppm |
| C | 500 ppm(900 ℃加热 2 h) |
| 其他金属杂质 | 100 ppm |
| 放射性活度： | |
| 裂变产物的 γ 放射性活度 | $\leq 3\times10^5$ Bq/g Pu |

注：1 ppm=$10^{-6}$。

产品中微量杂质元素的分析，一般采用发射光谱法分析。当今的发射光谱法是以光电直读光谱仪＋新型等离子体光源＋计算机控制的全新技术。这种新技术使曾一度衰退的古老的方法又成为一种先进的分析方法。

ICP(DCP)-AES 方法有许多优点：

(1)可以多元素同时分析。现有商品仪器一次最多可分析 60 种元素。

(2)检出限低。一般能从 0.1～1.0 μg/g(对于固体)和 0.1～10 ng/ml(对于溶液)的检出限进行多元素同时分析。

(3)精密度好。在被分析元素的浓度的检出限的 100 倍时，精密度可达 1%；在检出限的5～10倍时，精密度为 4%～8%。

**表 12-9　铀氧化物的质量指标[8]**

| | | |
|---|---|---|
| 铀的氧化物($UO_2$，$UO_3$ 或 $U_3O_8$ 供转化成 $UF_4$)相应化学形式最低含量 | | 97%(质量分数) |
| 硝酸根 $NO_3^-$ 最大含量 | | 0.2%(质量分数) |
| 水分的最大含量 | | 1.6%(质量分数) |
| 形成非挥发性氟化物杂质总含量(蒸气压≤1 大气压，300 ℃) | | ≤500 ppm |
| 其中应分析控制的杂质： | | |
| | Al，Ba，Be，Bi，Cd，Ca，Cu，<br>Fe，Pb，Li，Mg，Mn，Ni，K，<br>Ag，Na，Sr，Th，Sn，Zn，Zr | |
| 除此以外还有： | | |
| | Sb | 1 ppm |
| | Br | 5 ppm |
| | 卤素＋C＋P＋Si | 500 ppm |
| | Nb | 1 ppm |
| | Ru | 1 ppm |
| | S | 750 ppm |
| | Ta | 1 ppm |

续表

| | |
|---|---|
| Ti | 1 ppm |
| Cr | 3 000 ppm ($^{235}$U 基) |
| Mo | 500 ppm ($^{235}$U 基) |
| W | 500 ppm ($^{235}$U 基) |
| V | 500 ppm ($^{235}$U 基) |
| $^{233}$U | 500 ppm ($^{235}$U 基) |
| $^{232}$U | 0.110 ppm |

注：放射性略。

(4)动态范围宽。一般来说工作的曲线的直线性范围 4～5 个数量级。

(5)基体效应小。

(6)不用电极，避免了污染。

日本东海厂采用 DCP-AES 法分析产品和 1AF 料液中微量杂质元素。将光源装在热室内，用光导纤维传送信号，光谱仪及计算机控制部分均布置在热室的操作区，实现远距离操作，分析装置如图 12-6 所示[3]，分析项目及其结果如表 12-10 所示。

美国在爱达荷新建的远距离分析实验室中装备了电感耦合等离子体原子发射光谱仪，用来分析样品中的 Al、B、Cd、Fe、Sn 和 U。萨凡那河放化工厂实验室计划用此类光谱仪分析金属铀、氧化铀以及液体高放废物贮存罐沉淀中所含的 41 种痕量元素。德国卡尔斯鲁厄厂采用这种方法测定溶解器溶液、高放废液，以及高放废液浓缩液中$^{99}$Tc 的浓度。唐瑞快堆燃料后处理工厂利用这种方法分析钚产品和高浓铀中的杂质。

电感耦合等离子体质谱法的应用也愈来愈广泛。

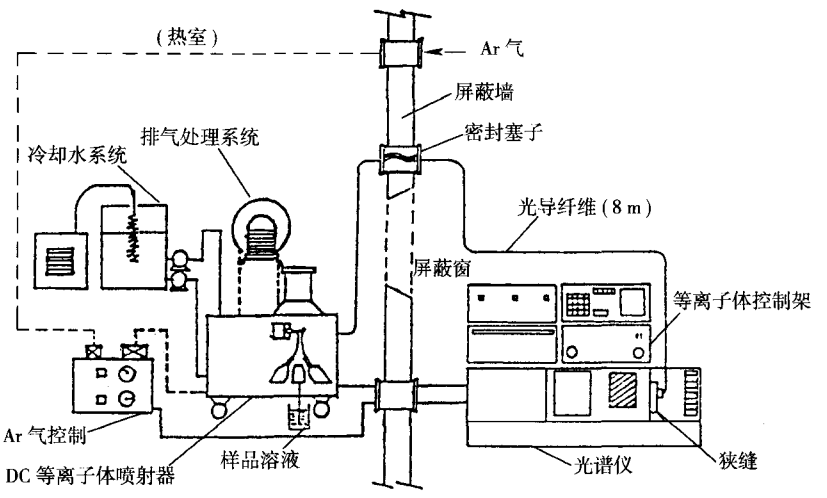



图 12-6　热室内多元素同时分析装置组成图

表 12-10　日本东海村(CPF-A)采用 DCP-AES 法分析产品和 1AF 料液中微量杂质元素的结果[7]

| 分析方法 | 分析元素 | 分析范围/(μg/ml) | 检出下限/(μg/ml) | 分析方法 | 分析元素 | 分析范围/(μg/ml) | 检出下限/(μg/ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP-AES | Al | >1 | 1 | | Nd | >3 | 3 |
| | B | >3 | 3 | | Ni | >1 | 1 |
| | Ba | >1 | 1 | | Pd | >1 | 1 |
| | Ca | >1 | 1 | | Pr | >1 | 1 |
| | Ce | >1 | 1 | | Rb | >1 | 1 |
| | Cr | >1 | 1 | | Rh | >3 | 3 |
| | Cs | | | | Ru | >3 | 3 |
| | Eu | >1 | 1 | | Si | >3 | 3 |
| | Fe | >3 | 3 | | Sm | >1 | 1 |
| | La | >3 | 3 | | Sr | >1 | 1 |
| | Li | >1 | 1 | | U | | |
| | Mo | >3 | 3 | | Zn | >1 | 1 |
| | Na | >1 | 1 | | Y | >1 | 1 |

# 第二节　在线分析技术

在线分析是对生产系统中的工艺物流直接进行监测的一项新技术。它能随时显示工艺物料成分的瞬时变化。与常规的取样分析相比，它具有无须进行任何化学处理，不破坏液流，连续测量，节省人力物力并可实现远距离操作等优点。既可快速及时地指导生产，也为生产的自动化控制创造了条件。同时，它在提高产品质量、减少金属流失、降低生产费用等方面都有显著的作用。

## 一、在线分析装置的设置

尽管在线分析具有许多优点，但是不能要求对所有的分析项目都采用在线分析，这是不可能的，也是不必要的。在线分析装置的设置应从在线分析的必要性、可行性和经济性等方面进行综合考虑。

**1. 工艺生产过程对其需要的迫切程度**

采用在线分析的项目，首先应是生产过程中的主要控制参数。这些参数的正常与否，应直接关系到每一道工序或最终产品是否合格，关系到生产过程是否正常。这些项目如不采用在线分析，生产就可能无法顺利进行。

**2. 工艺参数变化的快慢**

对于反应进行较快的过程，或者变化较快的参数，最好采用在线分析。对于变化较慢的过程或参数，当采用取样分析也可以满足生产要求时就不一定设置在线分析仪表。

**3. 取样次数的多少**

对于非关键性的分析项目，如果取样次数较多，也可采用在线分析，这样可以大大节省人力。每天或几个班才取样一次的样品，则可不用在线分析。

**4. 取样的难易程度和样品的代表性**

有些样品从工艺过程中取出以后，由于温度变化，样品暴露在空气中，或者样品中化学反应仍在进行等原因，使得进行分析时样品的性质已经大大地改变了，已不是在流程中的本来面目，在这种情况下应采用在线分析。在有些情况下，由于工艺过程或料液的特殊性，使得样品很难取出或者根本取不出来，这种情况只能采用在线分析。

**5. 实验室分析的难易程度**

在实验室进行分析时，有些方法操作手续非常繁杂，既费时间，又费人力。这样的项目最好采用在线分析；对另一些样品，虽然取样次数稍多，但分析方法却非常简单，这就不一定采用在线分析。

**6. 仪表对现场条件的适应能力**

选择在线分析仪表时，应主要考虑仪表是否能适应工业现场的条件。如现场的环境温度、压力、被测物料的状态等。例如仪表的传感器能否适应被测物料的腐蚀性？物料中有否黏稠物对探测器产生影响？物料的浓度，粒度，气泡等因素的变化是否对仪表的分析结果产生影响等。如果仪表不能适应现场条件，选用精度再高的仪表也都是徒劳的。

在线分析仪表通常由三部分组成：一是采样系统，它的作用是把被检测的物流引入检测装置；二是探测器；三是显示系统。

## 二、发展及应用情况

**1. 乏燃料组件溶解系统**

美国巴威尔厂和萨凡那河工厂采用中子吸收法监测溶解乏燃料得到的硝酸溶液中的中子吸收剂(B,Cd)浓度。溶解器溶液中钚和铀的浓度用 X 射线荧光分析法测定。德国卡尔斯鲁厄厂的溶解过程用 4 个中子探测器监测。轻水堆燃料的中子辐射来源于其中的$^{244}Cm$，其浓度与钚浓度有关。这种方法对钚的测定极限为 30 mg/L。将两个探测器安装在溶解器底部，测量可能沉积的钚并补充提供关于溶解过程的信息。另外两个探测器安装在设备三分之一高的部位，用作提供有关溶解过程的信息，以判断是否应加酸，或者送出料液等。

德国、日本和英国都采用 K 边界 X 吸收密度计测定溶解液中铀、钚的浓度。日本东海厂的 K 边界 X 吸收浓度计在含有 180 g Th/L 和20 gU/L的溶液中进行了考验，铀的测量误差为 0.5%。英国哈威尔研制的 K 边界吸收密度计示于图 12-7。

为了监测包壳材料中不溶解的铀和钚的含量，美国巴威尔、日本东海厂、意大利 Eurex 和法国阿格等厂均采用 γ 扫描方法。

**2. 溶剂萃取系统**

工厂最重要的任务之一，是监测萃取设备的运行状态和测定设备中钚的浓度分布。通常用中子计数器测定钚浓度。当 γ 辐射的剂量率高于 $0.7\times10^{-6}$ C/(kg·s)(10 R/h)时，采用裂变室作探测器，如果剂量低于上述值，则采用 $BF_3$ 计数器，这些仪表在许多工厂得到了广泛应用，在巴威尔厂这些仪表被安装在分离铀和钚的电脉冲柱和洗涤柱上，在萨凡那河厂被安装

在混合澄清槽级联上，在马库尔(UP-1)厂被安装在脉冲柱的萃取段。

采用α探测器测量 $10^{-4}$～3 g/L 浓度范围内的钚，测量误差约为3%。法国研制了循环发送器(探测器直接与溶液接触)，它采用薄的石英玻璃闪烁计数器。该仪表的灵敏度很高，尺寸小，牢固且操作简单。它可用于测量含有高达 $10^{12}$ Bq/L 放射性裂变产物的溶液。

萃取液流中铀、钚和钍浓度的测定越来越广泛地采用X射线荧光装置。这种装置的测量范围为0.1～500 g/L，误差0.5%，测量时间与待分析元素的浓度有关，在10 s到10 min之间。放射性$^{57}$Co可代替X射线管作辐射源。

采用比色计测定第一和第二循环铀产品液和镎水溶液中铀的浓度。

在Purex流程第一和第二萃取循环的钚反萃取液中，铀和钚含量的检测采用L边界吸收密度计，其测量误差为0.4%～1%。图12-8为美国巴威尔工厂二循环钚反萃液监测仪表的示意图。萃取过程中裂变产物的比活度用带NaI闪烁探头的γ谱仪测定，探头安装在容器或流水线上，测量误差约为2%。

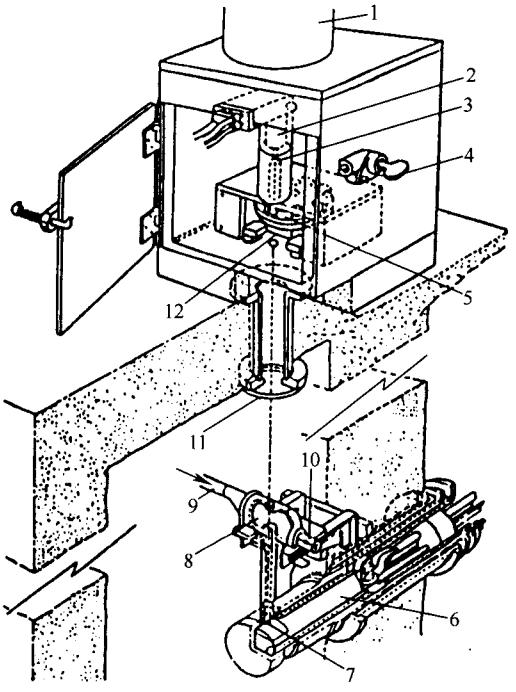



图12-7 K边界吸收密度计

1—冷阱；2—锗探测器；3—校直管；
4—齿形咬口；5—固体样品支架；
6—X射线管；7—校直管；
8—测量小室；9—待试溶液入口；
10—样品倾出口；11—出口窗；12—步进电机

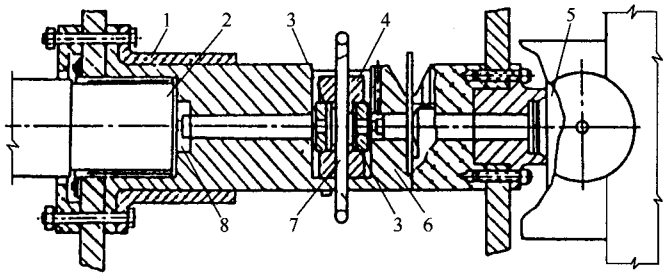



图12-8 L边界吸收密度计

1—防护层；2—Si(Li)探测器；3—窗；4—样品室；
5—X射线发生器；6—X射线校直管；7—样品；8—探测器校直管

**3. 铀和钚产品液的监测**

美国萨凡那河厂和巴威尔厂，以及日本和法国均采用γ谱仪测量将送去贮存的钚产品浓集液(硝酸钚溶液)，以及经硅胶纯化的铀产品液中的总钚浓度及其同位素组成，其工作范围为150～575 gU/L及0.1～10 g Pu/L，误差为0.2%～0.5%。

**4. 废液监测**

中放废液中的γ放射性采用γ计数器和电离室测定。萃取过程废液中亚硝酸根离子的浓度采用比色法测定，而铀、钚、镎和硝酸的浓度则采用分光光度法测定。德国卡尔斯鲁厄厂废液中铀的浓度在0.05～0.4 g/L之间，采用荧光法测定。

**5. 其他**

许多国家的乏燃料后处理厂采用分光光度法监测水相和有机相中铀和钚的价态。在第一萃取循环采用比色计测定亚硝酸离子浓度。

随着激光技术的发展出现了一种新型的光谱分析法，即激光光谱。激光光谱的应用改进了老的光谱分析法，并产生了一些崭新的方法。美国萨凡那河工厂已经利用激光荧光法分析钚溶液中铀的浓度，法国马库尔厂利用此法远距离测定气流中的碘。

# 第三节　乏燃料燃耗的检测

在国际上，为了防止易裂变材料用于军事目的，从20世纪60年代就开始了燃料燃耗测定的研究开发工作。最初是为了测量燃料组件辐射产生的热量，以便有效地控制反应堆的工况。后来为了加强易裂变物质的管理，实现厂际间的燃料平衡计量，都需要对燃耗进行检测，因此，燃耗的测定得到了飞速发展。

对后处理厂来讲，燃耗测定除了用作厂际之间燃料平衡的计量手段之外，还可为乏燃料溶解工序提供可靠的临界控制数据，以利于加强后处理过程中易裂变物质的全面管理和监督。

根据测量的目的和被测量组件的种类不同，目前比较多的采用三种非破坏性分析方法测定燃耗，即γ射线法、有源与无源中子法。

## 一、基本测量原理

**1. γ射线法**

γ射线法又分为绝对γ射线测量和放射性活度比测量两种。

绝对γ射线测量又称为总γ计数法，它是测量辐照燃料组件的总γ发射，它主要用于核查乏燃料的冷却时间和剩余热功率。如果γ探测器安装在带有准直仪狭缝的铅中，将狭缝对向燃料组件，这时就能测量出燃料组件的燃耗分布或剩余热功率（取决于冷却时间）的分布。总γ计数（GE）和乏燃料冷却时间（CT）的关系式为：

$$\frac{GE}{BU}=(CT)^{-b}\cdot a$$

式中：GE——总γ计数；

BU——组件的平均燃耗；

CT——组件的冷却时间；

$a$ 和 $b$——由燃料种类和辐照历史决定的系数。

上述关系式在多次测量中得到了考验，据法国原子能委员会的报告，乏燃料冷却时间的计算值与核电厂的申报值是相当吻合的[10]。

由总γ射线分段测量法可以求得组件的轴向燃耗分布。日本用高纯锗γ射线能谱探测